

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 전해연마의 장점이 아닌 것은?

- ① 절삭 또는 연삭된 표면의 조도를 높인다.
- ② 복잡한 면의 정밀가공이 가능하다.
- ③ 가공에 의한 표면균열이 생기지 않는다.
- ④ 전류밀도가 클수록 표면이 깨끗하다.

2. 파텐팅(patenting) 열처리를 옳게 나타낸 것은?

- ① 냉간 가공전에 시행하는 항온 변태 처리이다.
- ② 냉간 가공후에 시행하는 계단 담금질이다.
- ③ 펄라이트 조직을 안정화 시키는 처리이다.
- ④ 미세한 오스테나이트 조직을 주는 처리이다.

3. 플레인너(Planer)의 급속귀환 운동에 부적당한 기구는?

- ① 유압 기구                      ② 크랭크 장치
- ③ 랙과 피니언                  ④ 웜과 웜기어

4. 목형 제작에서 주물자(shrinkage scale)를 사용하는 이유는?

- ① 주형을 만들 때 흠이 줄기 때문에
- ② 쇳물이 굳을 때 줄기 때문에
- ③ 주형을 뺄 때 움직이기 때문에
- ④ 나무가 줄기 때문에

5. 주철삭력 150kgf, 절삭속도 50m/min 일때, 절삭마력은 몇 PS인가?

- ① 7.67                              ② 5.67
- ③ 3.67                              ④ 1.67

6. 선반(lathe)과 유사한 구조의 용접기로 접합면에 압력을 가한 상태로 상대적인 회전을 시키는 압접방법은?

- ① 로울용접(roll welding)
- ② 확산용접(diffusion welding)
- ③ 냉간압접(cold welding)
- ④ 마찰용접(friction welding)

7. 주물사의 구비 조건으로 틀린 것은?

- ① 양호한 열전도성              ② 성형성
- ③ 내화성                          ④ 통기성

8. 구성인선의 발생을 억제하는데 효과가 있는 방법 중 틀린 것은?

- ① 절삭속도의 증대                  ② 절삭깊이의 감소
- ③ 공구상면 경사각의 증대          ④ 칩 두께의 증가

9. 단조종료 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단조온도가 낮으면(재결정온도 이하) 가공경화되어 내부에 변형이 남을 때가 있다.
- ② 재결정 온도이상에서는 경화되어도 재결정 현상으로 연화되므로 경화되지 않은 것과 같은 결과가 된다.
- ③ 단조에 적합한 온도의 재결정 온도와 용점과의 사이에 있고 온도가 높을수록 변형저항이 작아 가공이 용이하다.
- ④ 단조 종료온도가 높으면 결정이 미세화되고 기계적 성질이 좋아 열처리할 필요가 없다.

10. 일반적으로 줄(file)의 종류를 단면형상에 따라 분류할때 해당되지 않는 것은?

- ① 원형 줄                          ② I형 줄
- ③ 반원형 줄                      ④ 평형 줄

11. 강재의 표면경화방법 중에서 암모니아 가스를 이용하는 것은?

- ① 화염 열처리                  ② 고주파 열처리
- ③ 염욕로 침탄법                ④ 질화법

12. 기계조립 작업시 작업순서를 열거하였다. 공구를 사용하는 순서가 맞는 것은?

- ① 줄 - 스크레이퍼 - 쇠파 - 정
- ② 쇠파 - 스크레이퍼 - 정 - 줄
- ③ 줄 - 쇠파 - 스크레이퍼 - 정
- ④ 쇠파 - 정 - 줄 - 스크레이퍼

13. 소성가공에서 냉간가공과 열간가공을 구분하는 것은?

- ① 변태온도                      ② 단조온도
- ③ 담금질온도                  ④ 재결정온도

14. 단조작업에서 소재를 축방향으로 압축하여 길이를 짧게 하는 작업의 명칭은?

- ① 늘이기(drawing)              ② 업세팅(upsetting)
- ③ 넓히기(spreading)            ④ 단짓기(setting down)

15. 스크레이핑(scraping)작업에 사용되는 스크레이퍼의 종류 중 틀린 것은?

- ① 평 스크레이퍼 (flat scraper)
- ② 훅 스크레이퍼 (hook scraper)
- ③ 칼날형 스크레이퍼
- ④ 반원형 스크레이퍼

16. 버니어 캘리퍼스(Vernier Calipers)의 어미자에 새겨진 0.5mm의 24눈금(12mm)으로 아들자를 25등분 할 때, 어미자와 아들자의 1눈금의 차는 얼마인가?

- ① 1/20mm                      ② 1/24mm
- ③ 1/50mm                      ④ 1/25mm

17. 열간단조(hot forging) 작업에 해당되는 것은?

- ① 업셋 단조(upset forging)    ② 코울드 헤딩(cold heading)
- ③ 코이닝(coining)              ④ 스웨이징(swaging)

18. 자전거에 쓰이는 프레임용 파이프를 제작하는 방법은?

- ① 경납땜(brazing)
- ② 맞대기 심 용접(butt seam welding)
- ③ 레이저 빔 용접(laser beam welding)
- ④ 테르밋 용접(thermit welding)

19. 정밀입자 가공에 해당하는 것은?

- ① 방전가공(EDM)              ② 브로칭(boraching)
- ③ 보링(boring)                ④ 액체 호닝(liquid honing)

20. 구멍용 한계 게이지가 아닌 것은?

- ① 봉 게이지                      ② 평형 플러그 게이지

③ 스냅 게이지

④ 판 플러그 게이지

2과목 : 기계설계 및 기계재료

21. 지름 60mm의 강축을 사용하여 250rpm으로 54ps을 전달하는 물침키이(sunk key)의 길이는 다음중 어느 것인가? (단, 키의 허용전단응력  $\tau = 4.6\text{kgf/mm}^2$ , 키의 규격(폭 x 높이)  $b \times h = 15\text{mm} \times 12\text{mm}$ 이다.)
- ① 61.8mm                      ② 74.7mm  
③ 83.5mm                      ④ 93.4mm
22. 특수 청동합금에 유동성을 좋게 하기 위해 첨가하는 원소는?
- ① 규소                          ② 망간  
③ 인                              ④ 아연
23. 용선중에 포함된 불순물들을 산화 제거하여 강의 제조에 사용되는 로는?
- ① 용광로                      ② 용선로  
③ LD전로                      ④ 변성로
24. 스프링 상수 2kgf/mm의 코일을 만들어 8kgf의 무게를 달았다. 코일 소선은 2mm의 피아노 선이고 코일의 유효 감김수  $n = 8$ 일때, 코일 스프링의 지름은 얼마인가? (단,  $G = 8 \times 10^3 \text{ kgf/mm}^2$ 이다.)
- ① 4mm                          ② 5mm  
③ 10mm                        ④ 18mm
25. 롤러체인 연결에서 링크의 수가 홀수일 때 사용하는 것은?
- ① 오프셋 링크                  ② 롤러 링크  
③ 부시                          ④ 핀 링크
26. 볼베어링의 수명은?
- ① 하중의 3배에 비례한다.    ② 하중의 3승에 비례한다.  
③ 하중의 3배에 반비례한다. ④ 하중의 3승에 반비례한다.
27. Martensite의 경도에 크게 기여하는 요인이 아닌것은?
- ① 탄소원자의 석출  
② 결정의 미세화  
③ 급냉으로 인한 내부응력  
④ 탄소원자에 의한 Fe격자의 강화
28. 다음 중 기계구조용 재료로 가장 많이 사용되는 2원합금 재료는 무엇인가?
- ① 알루미늄합금              ② 고속도강  
③ 스테인리스강                ④ 탄소강
29. 단판(單板)원판 마찰 클러치에 축추력(軸推力)  $P=60(\text{kgf})$ 가 작용할 때 전달할 수 있는 토오크  $T(\text{kgf-mm})$ 은 얼마인가? (단, 원판마찰 클러치의 바깥 반지름  $r_1=120(\text{mm})$  안쪽 반지름  $r_2=80(\text{mm})$ , 마찰면의 마찰계수  $\mu=0.1$ 이다.)
- ① 1200                          ② 600  
③ 720                              ④ 480
30. 고탄소 크롬강으로 열처리성과 내충격성이 높은 강은?
- ① STD1                          ② STC3

③ SKH51

④ SM15C

31. 웜기어에서 웜을 구동축으로 할때 웜의 줄수를 3, 웜 휘의 잇수를 60 이라고 하면 피동축인 웜취일을 몇 분의1로 감속하는가?
- ① 1/15                          ② 1/20  
③ 1/25                          ④ 1/180
32. 아연(Zn)의 설명이 잘못된 것은?
- ① 대기 중 표면에 염기성 탄산염(炭酸鹽)의 박막이 생겨 내부를 보호한다.  
② 도금 및 합금으로도 많이 사용한다.  
③ 매우 단단한 금속으로 금형재로 사용된다.  
④ 4%의 Si를 합금하면 다이캐스팅용으로 유명한 자막(Zamak)이 된다.
33. 이원합금(二元合金)에서 공정반응을 일으킬 때의 자유도는?
- ① 0                                ② 1  
③ 2                                ④ 3
34. 고온에서 다른 재료에 비해 강도가 우수하기 때문에 항공기 외판 등에 사용하는 재료는?
- ① Ni                              ② Cr  
③ W                              ④ Ti
35. 베어링 계열이 60인 단열 깊은 홈 베어링의 호칭번호가 605 일 때 베어링의 안지름은 얼마인가?
- ① 5mm                          ② 10mm  
③ 15mm                        ④ 25mm
36. 다음 앵글 밸브(angle valve)의 기능에 대한 설명중 틀린 것은?
- ① 유체의 유량 조절            ② 유체의 방향 전환  
③ 유체의 흐름의 단속        ④ 유체의 에너지 유지
37. 직경 10mm인 강구를 사용하여 시험편에 500kg의 정하중으로 30초간 눌렀을 때 생기는 영구변형 깊이가 0.5mm이라면 재료의 브리넬 경도는?
- ① 31.8Kg/mm<sup>2</sup>                  ② 27.8Kg/mm<sup>2</sup>  
③ 35.7Kg/mm<sup>2</sup>                  ④ 30.8Kg/mm<sup>2</sup>
38. 특수원소를 탄소강에 첨가할 경우 담금성 향상 효과가 큰것 부터 배열된 항은?
- ① Cr, Mn, Cu, Ni              ② Ni, Cu, Cr, Mn  
③ Mn, Cr, Ni, Cu              ④ Ni, Mn, Cr, Cu
39. 리벳팅 후의 리벳지름 또는 구멍의 지름  $d[\text{mm}]$ , 리벳의 전단응력  $\tau[\text{kgf/mm}^2]$ , 리벳 또는 강판의 압축응력  $\sigma_c[\text{kgf/mm}^2]$ 인 겹치기 리벳이음에서 전단저항과 압축저항을 같도록 하면 강판의 두께  $t[\text{mm}]$ 를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 리벳의 길이 방향에 직각 방향으로 인장력  $W[\text{kgf}]$ 이 작용한다.)
- ①  $t = \frac{d^2 \pi \tau}{4 \sigma_c}$                       ②  $t = \frac{d \pi \tau}{4 \sigma_c}$

$$\textcircled{3} \quad t = \frac{d^2 \pi \sigma_c}{4\tau} \quad \textcircled{4} \quad t = \frac{d \pi \sigma_c}{4\tau}$$

40. 원통커풀링에서 원통을 줄라매는 힘을 P라 하면 이 마찰 커풀링의 전달 토크는? (단,  $\mu$  마찰계수, 축의 지름을 d, 커풀링의 길이를 L로 한다.)

- ①  $T = \mu \pi P d$       ②  $T = 2 \mu P d$   
 ③  $T = \mu \pi P d L / 2$       ④  $T = \mu \pi P d / 2$

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 구멍  $50_0^{+0.025}$  /축  $50_{-0.034}^{+0.050}$  로 기입된 끼워맞춤에서 최소 틈새는 얼마인가?

- ① 0.009      ② 0.025  
 ③ 0.034      ④ 0.050

42. 다음 중 1각법과 3각법을 비교 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 1각법은 평면도를 정면도의 바로 아래에 나타낸다.  
 ② 3각법에서 측면도는 오른쪽에서 본 것을 정면도의 바로 오른쪽에 나타낸다.  
 ③ 1각법에서는 정면도 아래에서 본 저면도를 정면도 아래에 나타낸다.  
 ④ 3각법에서는 저면도는 정면도의 아래에 나타낸다.

43. 다음 회전도시 단면도의 설명 중 틀린 것은?

- ① 핸들, 림, 리브등의 절단면은 45° 회전하여 표시한다.  
 ② 절단한 곳의 전.후를 끊어서 그 사이에 그릴 수 있다.  
 ③ 절단선의 연장선 위에 그린다.  
 ④ 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 가는실선으로 그린다.

44. CAD에 쓰이는 그래픽 터미널 중 전자빔의 주사 방법은 텔레비전과 같으며 도형의 유무에 관계없이 항상 수평 방향으로 주사시켜 상을 형성하는 방식은?

- ① Raster-Scan      ② Direct-View Storage Tube  
 ③ Refresh-Scan      ④ Random Scan

45. 다음 출력장치 중 래스터 스캔(raster scan) 방식이 아닌 것은?

- ① 잉크젯 프린트(inkjet print)  
 ② 레이저 프린터(laser printer)  
 ③ 펜 플로터(X-Y plotter)  
 ④ 정전식 플로터(electrostatic plotter)

46. 다음 중 CPU의 처리속도를 나타내는 것은?

- ① BPI      ② MIPS  
 ③ CPS      ④ BPS

47. 다음 중 실선으로 표시하지 않는 것은?

- ① 물체의 보이는 윤곽      ② 치수  
 ③ 해칭      ④ 표면 처리부분

48. 다음 A, B 행렬의 곱 AB의 결과는? (단,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix})$$

- ① 3행 3열      ② 2행 2열  
 ③ 3행 2열      ④ 2행 3열

49. 다음 타원의 도형 정의가 아닌 것은?

- ① 축과 편심에 의한 타원  
 ② 중심과 두 축에 의한 타원  
 ③ 아이소메트릭 상태에서 그리는 방법  
 ④ 세 개의 접할 도형요소

50. 미국의 표준코드로 컴퓨터와 주변장치간의 데이터 입출력에 주로 사용하는 데이터 표현방식은?

- ① DECIMAL      ② BCD  
 ③ EBCDIC      ④ ASCII

51. CAD 프로그램에서 주로 곡선을 표현할 때 많이 사용하는 방정식의 형태는?

- ① Explicit 형태      ② Implicit 형태  
 ③ Hybrid 형태      ④ Parametric 형태

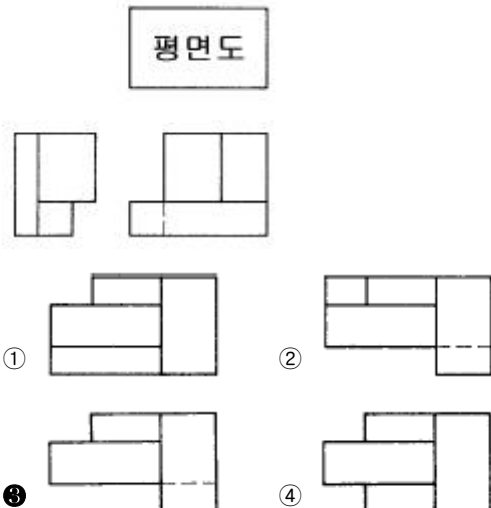
52. 래스터 스캔 디스플레이 장치를 운영하기 위해서는 음극선을 브라운관 후면에 주사하여야 한다. 이러한 현상을 refresh 한다고 하는데, 이 refresh 현상으로 발생하는 또다른 현상은?

- ① Flicker 현상      ② Shadow mask 현상  
 ③ Frame 현상      ④ Cache 현상

53. 출도 후 도면 내용을 정정했을 때 틀린 것은?

- ① 변경한 곳에 적당한 기호(△)를 부기한다.  
 ② 변경된 도형, 치수는 지운다.  
 ③ 변경 년월일, 이유 등을 명기한다.  
 ④ 변경된 치수는 한 줄로 긋고 그대로 둔다.

54. 다음 중 평면도에 해당하는 것은?



55. 도형의 표시 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 둥근 막대 모양은 세워서 나타낸다.

- ② 정면도는 대상물의 모양·기능을 가장 명확하게 표시하는 면을 그린다.
- ③ 그림의 일부를 도시하는 것으로 충분한 경우에는, 그 필요한 부분만을 부분 투상도로서 표시한다.
- ④ 특정 부분의 도형이 작은 까닭으로 그 부분의 상세한 도구나 치수 기입을 할 수 없을 때는 그 부분을 가는 실선으로 에워싸고, 영자의 대문자로 표시함과 동시에 그 해당 부분을 다른장소에 확대하여 그린다.

56. 대상물체를 x축으로 90° 회전시킨 후 x축으로 3, y축으로 2, z축으로 5만큼 이동시키면 물체 위의 점 [2, 3, 4]는 어느 점으로 옮겨 가는가?

- ① [5, 5, 9]                      ② [5, 6, 2]
- ③ [5, -2, 8]                    ④ [5, -5, 2]

57. 축의 도시방법을 바르게 설명한 것은?

- ① 긴축의 중간을 파단하여 짧게 그리되 치수는 실제의 길이를 기입한다.
- ② 축끝의 모따기는 각도와 폭을 기입하되 60° 모따기인 경우에 한하여 치수 앞에 "C"를 기입한다.
- ③ 둥근 축이나 구멍 등의 일부분이 평면임을 나타낼 경우에는 굵은 실선의 대각선을 그어 표시한다.
- ④ 축에 있는 널링(knurling)의 도시는 빗줄인 경우 축선에 대하여 45°로 엇갈리게 그린다.

58. 용접부의 도시법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 설명선은 기선, 화살, 꼬리로 구성되고 기선은 필요 없으면 생략해도 좋다.
- ② 화살표는 필요하다면 기선의 한쪽 끝에 2개 이상을 붙일 수 있다.
- ③ 기선은 보통 수평선으로 하고, 기선의 한쪽 끝에는 화살표를 붙인다.
- ④ 화살표는 기선에 대하여 되도록 60°의 직선으로 한다.

59. 최대허용치수가 100.004mm, 최소허용치수가 99.995 mm이면 치수공차는 얼마인가?

- ① 0.001                      ② 0.004
- ③ 0.005                      ④ 0.009

60. 다음은 CAD 소프트웨어가 갖추어야 할 기능들이다. 가장 관계가 먼것은?

- ① 응용 프로그램 기능      ② 데이터 변환 기능
- ③ 세그먼트 기능          ④ 그래픽 요소 생성 기능

#### 4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 방전가공시 전극 중량 소모비를 나타낸 것은?

- ① 중량소모비=전극소모량/피가공체의 가공길이x100
- ② 중량소모비=전극소모량/피가공체의 가공체적x100
- ③ 중량소모비=피가공물의 두께/피가공체의 가공길이x100
- ④ 중량소모비=전극소모량/피가공체의 제거량x100

62. 다음 중 방전 가공시 공작물을 예비가공 하는 이유는?

- ① 휴지시간을 많이 설정할 수 있다.
- ② 방전가공을 하고자 하는 부분이 작아져서 방전가공 시간이 단축된다.
- ③ 전극의 소모를 증대함으로써 방전을 안정시킨다.

- ④ 극간을 흐르는 가공칩의 양이 많아져 가공시간이 단축된다.

63. 기본 이송단위(BLU)가 0.01mm인 CNC시스템에서 MCU(기계 제어장치)는 X,Y 두 축의 움직임을 제어한다. 만약 MCU 내의 펄스 발생기가 10초 동안에 X축으로 12000펄스를 Y축으로 16000펄스를 동시에 발생하여 보낸다면 실제 경로를 따라서 움직인 이송속도(mm/sec)는?

- ① 200                      ② 20
- ③ 120                      ④ 12

64. 기계를 장시간 사용하면 백래시가 발생된다. 이런 백래시를 무시하고 정밀하게 위치를 결정하기 위해 드릴가공이나 보링가공을 할 때 사용하는 한 방향 위치결정 워드는 무엇인가?

- ① G50                      ② G60
- ③ G70                      ④ G80

65. 다음 머시닝센터 프로그램에서 N03 블록의 가공시간은?

```
N01 G00 G90 X50, Y50,;
N02 G01 X100, F150 ;
N03 X130, Y80, ;
```

- ① 14초                      ② 17초
- ③ 21초                      ④ 25초

66. CAD 모델을 여러 개의 단층으로 나누어 층 하나 하나를 마치 피라미드를 쌓아올리는 방식으로 시제품을 만드는 가공 방식을 무엇이라고 부르는가?

- ① 역공학                      ② Rapid prototyping
- ③ NC 가공                      ④ Digital Mock-Up

67. NC공작기계의 절삭 제어방식중 드릴링(drilling) 작업에 적절한 제어방식은?

- ① 위치결정제어              ② 직선절삭제어
- ③ 원호절삭제어              ④ 윤곽절삭제어

68. CAD/CAM 시스템에서 모델을 표현하는 방식 중 2.5차원에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 초기 NC기계가 동시 3축이 안되고 3축기계이지만 동시에 2축밖에 움직이지 않아서 생긴 말이다.
- ② 도면을 그리는 아이디어와 흡사하게 곡면을 형성할수 있기 때문에 곡면의 이해가 쉽다.
- ③ 모든 형상정보를 x-y, y-z, z-x 평면에 관한 자료만 가지고 있는 경우로 도면제작에 많이 사용된다.
- ④ 가공된 곡면은 면이 좋고 원호보간을 사용하므로 가공데이터(NC Code)가 짧다.

69. 솔리드 모델링 기법의 일종인 특징형상모델링기법의 성격에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 모델링 입력을 설계자 또는 제작자에게 익숙한 형상 단위로 하자는 것이다.
- ② 각각의 형상단위는 주요 치수를 파라미터로 입력하도록 되어있다.
- ③ 모델링된 입체를 제작하는 단계의 공정계획에서 매우 유용하게 사용될 수 있다.
- ④ 사용되는 사용분야와 사용자에게 관계없이 특징형상의 종류가 항상 일정하다는 것이 장점이다.

70. CNC선반 가공 프로그램에서 G96 S120으로 지정된 경우 의미를 맞게 설명한 것은?

- ① 절삭속도가 120m/min가 되도록 공작물의 직경에 따라 주축의 회전수가 변화한다.
- ② 주축이 120 rpm 으로 회전하도록 한다.
- ③ 주축의 최고 회전수가 120 rpm 이다.
- ④ 주축속도가 120 rpm 이 되면 주축을 정지시키는 것을 의미한다.

71. 공작물의 외경이 100mm이고, 공작물과 공구와의 상대속도가 200m/min, 공작물의 1회전당 공구이송량이 0.1mm인 경우에 공구의 이송속도는 몇 mm/min 인가?

- ① 12                      ② 20
- ③ 32                      ④ 64

72. 곡면의 입력 데이터 자체가 오차를 갖고 있는 경우에 만들어진 곡면은 심한 굴곡을 갖게 되는데 이때 곡면의 곡률을 조정하여 원활한 곡면을 얻도록하는 기능은?

- ① Blending              ② Smoothing
- ③ Filletting              ④ Meshing

73. 컨트롤러의 정보처리 회로에서 서보기구로 보내는 신호의 형태는 무엇인가?

- ① 펄스                      ② 전류
- ③ 주파수                      ④ 전압

74. 와이어 프레임(wire frame)에 면(面), 체(體)의 정보를 추가하여 3차원 형상을 그 경계면으로 표현하는 방법인 경계 표현 방법(Boundary Representation)에 설명으로 틀린 것은?

- ① CSG에 비하여 데이터 구조가 복잡하다.
- ② CSG(Constructive Solid Geometry)에 의한 방법에 비하여 삼면도, 투시도의 작성이 용이하다.
- ③ 점, 선, 면 등을 별개로 정의, 수정 및 소거할 경우 과오를 일으키기 쉽다.
- ④ 내부 구조에 모순이 생겨도 발견하기 쉽다.

75. 다음과 같은 형태의 반지름 R인 원의 함수식을 올바르게 설명한 것은?

$$y = \pm \sqrt{R^2 - x^2}$$

- ① 매개변수 음함수형태(implicit parametric)
- ② 매개변수 양함수형태(explicit parametric)
- ③ 비매개변수 음함수형태(implicit nonparametric)
- ④ 비매개변수 양함수형태(explicit nonparametric)

76. 와이어프레임(Wireframe) 모델링 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① x,y,z 좌표값을 입력할 수 있다.
- ② 구성된 모델의 표면적을 계산할 수 있다.
- ③ 모델의 모서리(EDGE) 정보를 갖고 있다.
- ④ 점과 선의 정보로 구성된다.

77. B-spline 곡선과 곡면을 다양하게 변형할 수 있는 Non-Uniform한 곡선을 무엇이라고 하는가?

- ① Bezier                      ② Spline

③ NURBS

④ Coons

78. 자유곡면의 CNC가공을 위하여 고려하여야 할 것이 아닌 것은?

- ① 공구간섭 방지              ② 황삭계획 및 허용공차 지정
- ③ 가공경로 계획              ④ 자재 수급 계획

79. 서보시스템 중 서보모터와 테이블 뒤에 위치 검출장치를 동시에 부착하여 정밀한 위치제어를 하는 제어방식은?

- ① 개방회로 제어방식              ② 폐쇄회로 제어방식
- ③ 반폐쇄회로 제어방식              ④ 하이브리드 제어방식

80. 다음 보조기능 중 절삭유 정지를 나타내는 것은?

- ① M01                      ② M05
- ③ M09                      ④ M19

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ②  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②  | ④  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ①  | ④  | ①  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ③  | ①  | ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ④  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ①  | ④  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ②  | ②  | ②  | ②  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③  |